ĐIỆN TỪ TRƯỜNG - MÔ HÌNH SÓNG ĐIỆN TỪ

Câu 1: Điện trường xoáy là điện trường
A. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ
B. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi
C. của các điện tích đứng yên
D. có các đường sức không khép kín
Câu 2: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng yên gây ra.
B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy.
C. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy.
D. Đường cảm ứng từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường.
Câu 3: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây ?
A. Phản xạ.
B. Truyền được trong chân không.
C. Mang năng lượng.
D. Khúc xạ.
Câu 4: Trong sóng điện từ, từ trường có hướng
A. song song với hướng của điện trường.
B. ngược với hướng của điện trường.
C. vuông góc với hướng của điện trường.
D. tạo với hướng của điện trường một góc 45°.
Câu 5: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vectơ $\vec{B}$ và vectơ $\vec{E}$ luôn luôn
A. trùng phương với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.
B. dao động cùng pha.
C. dao động ngược pha.
D. biến thiên tuần hoàn theo không gian, không tuần hoàn theo thời gian.
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung giữa sóng điện từ và sóng cơ
A. Có tốc độ lan truyền phụ thuộc vào môi trường truyền sóng.
B. Truyền được trong chân không.
C. Mang năng lượng tỉ lệ với luỹ thừa bậc 4 của tần số sóng.
D. Đều là sóng dọc.
Câu 7: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.
B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
C. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ lớn hơn trong nước.
D. Sóng điện từ là sóng ngang.
Câu 8: Chọn phát biểu đúng. Sóng điện từ
A. là sóng dọc hoặc sóng ngang.
B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.
C. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.
D. không truyền được trong chân không.
Câu 9: Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường thì kết luận nào sau đây là đúng?
A. Vectơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.
B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn dao động ngược pha..
C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau $\frac{\pi}{2}$.
D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.

Câu 10: Chỉ ra phát biểu **sai.**
A. Trong vùng không gian có từ trường biến thiên theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một điện trường xoáy.
B. Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên theo thời gian chuyển hoá lẫn nhau và cùng tồn tại trong không gian được gọi là điện từ trường.
C. Trong sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn dao động vuông pha với nhau.
D. Trong sóng điện từ, phương của vectơ cường độ điện trường và phương của vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với nhau.
Câu 11: Khi nói về điện từ trường chọn câu đúng, sai:
a) Nơi nào có từ trường biến thiên thì nơi đó xuất hiện điện trường xoáy.
b) Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại mỗi điểm luôn cùng chiều với nhau.
c) Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của điện từ trường.
d) Điện từ trường không lan truyền được trong nước.
Câu 12: Sóng điện từ và sóng cơ học
a) Đều mang năng lượng.
b) Đều truyền được trong chân không
c) Khi đi từ không khí vào nước thì tần số đều không đổi
d) Có cùng bản chất.
Câu 13: Chọn câu đúng sai trong các câu sau:
a) Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng yên gây ra.
b) Giữa bản tụ có điện tích biến thiên sinh ra từ trường xoáy.
c) Đường cảm ứng từ của từ trường xoáy là các đường cong không kín bao quanh các đường sức điện trường.
d) Từ trường biến thiên luôn sinh ra điện trường xoáy.
Câu 14: Khi nói về sóng điện từ các phát biểu sau phát biểu nào đúng,sai
a) Sóng điện từ truyền được trong chân không.
b) Sóng điện từ không mang năng lượng.
c) Sóng điện từ có thể giao thoa như sóng cơ.
d) Sóng điện từ có năng lượng càng lớn khi tần số càng lớn.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây đúng,sai
a) Sóng điện từ truyền trong chân không với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng.
b) Sóng điện từ có thể có tốc độ lớn hơn tốc độ ánh sáng.
c) Sóng điện từ là sóng dọc.
d) Sóng điện từ không thể truyền trong môi trường cách điện.
Câu 16: Khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường khi có sóng điện từ truyền đi phát biểu nào đúng, sai
a) Tại mỗi điểm luôn có vectơ $\vec{B}$ và vectơ $\vec{E}$ dao động theo phương vuông góc nhau.
b) Tại mỗi điểm luôn có vectơ $\vec{B}$ và vectơ $\vec{E}$ dao động vuông pha với nhau.
c) Điện trường và từ trường luôn biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.
d) Điện trường và từ trường luôn biến thiên theo thời gian với cùng biên độ.
Câu 17: Khi đi từ không khí vào nước thì sóng điện từ
a) Có tần số không thay đổi
b) Có bước sóng không thay đổi
c) Có chu kỳ tăng
d) Có tốc độ tăng.

Câu 18: Sóng điện từ và sóng cơ đi từ nước ra không khí thì
a) Cả sóng điện từ và sóng cơ có tần số không đổi
b) Bước sóng của sóng điện từ tăng, sóng cơ giảm
c) Tốc độ sóng điện từ giảm sóng cơ tăng
d) Năng lượng sóng điện từ tăng sóng cơ giảm
Câu 19: Chọn câu đúng,sai
a) Nếu $\vec{B}$ hướng về phía bắc, $\vec{E}$ hướng về phía đông thì $\vec{v}$ hướng từ trên xuống.
b) Nếu $\vec{B}$ hướng từ trên xuống, $\vec{E}$ hướng về phía đông thì $\vec{v}$ hướng về phía bắc.
c) Nếu $\vec{B}$ hướng từ dưới lên, $\vec{E}$ hướng về phía nam thì $\vec{v}$ hướng về phía đông.
d) Nếu $\vec{B}$ hướng theo chiều dương trục Ox, $\vec{E}$ hướng theo chiều dương trục Oy thì $\vec{v}$ hướng theo chiều dương trục Oz.
Câu 20: Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên. Biết tại điểm M trên phương truyền vào thời điểm t, vectơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía Tây. Vào thời điểm đó, vectơ cường độ điện trường đang có
A. độ lớn bằng không. **B.** độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. **D.** độ lớn cực đại và hướng về phía Nam.
Câu 21: Một sóng điện từ có tần số 90 MHz, truyền trong không khí vói tốc độ 3.10^8 m/s thì có bước sóng là
A. 3,333 m. **B.** 3,333 km. **C.** 33,33 km. **D.** 33,33 m.
Câu 22: Khoảng cách từ một anten đến một vệ tinh địa tĩnh là 3600 km. Lấy tốc độ truyền sóng điện từ là 3.10^8 m/s. Thời gian truyền một tín hiệu sóng vô tuyến từ vệ tinh đến anten là
A. 1,08 s. **B.** 12 ms. **C.** 0,12 s. **D.** 10,8 ms.
Câu 23: Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là Eo và Bo. Khi cảm ứng từ tại M bằng 0,5Bo thì cường độ điện trường tại đó có độ lớn là
A. 0,5Eo. **B**. Eo. **C**. 2Eo. **D.** 0,25Eo.
Câu 24: Một sóng điện từ đang lan truyền từ một đài phát sóng ở Hà Nội đến máy thu. Biết cường độ điện trường cực đại là 10 V/m và cảm ứng từ cực đại là 0,15 T. Tại điểm A có sóng truyền về hướng Bắc, ở một thời điểm t nào đó khi cường độ điện trường là 6 V/m và đang có hướng Đông, thì cảm ứng từ lúc đó có độ lớn và hướng là
A. 0,12T và hướng lên. **B.** 0,12T và hướng xuống.
C. 0,09T và hướng lên. **D.** 0,09T và hướng xuống.

BẢNG ĐÁP ÁN

1.A	2.A	3.B	4.C	5.B	6.A	7.A	8.B
9.D	10.C	11.DSDS	12.DSDS	13.SDSD	14.DSDD	15.DSSS	16.DSDS
17.DSSS	18.DDSS	19.SDDS	20.C	21.A	22.B	23.A	24.D